

臺北市第57屆中小學科學展覽會
作品說明書

科 別：物理與天文學科

組 別：高級中等學校組

作品名稱：光電量測斜面運動

關 鍵 詞：光電計時器、斜面運動、摩擦力

編 號：

摘要

本實驗利用自製的光電計時器與紅外線偵測器搭配 ESP32 晶片測量鋼球沿斜面下滑的時間，鋼球經過光遮斷器時 ESP32 晶片測量到的時間數據會立即傳送到線上資料庫，縮短數據紀錄及處理時間。採用的紅外線測量模組取樣率為 460KHz，與商用光電偵測器對比準確度後再行實驗驗證，經過實驗驗證發現越大顆的鋼球取樣誤差問題越小幾乎可忽略。

利用 ESP32 晶片優勢，可在單一晶片上連接多組偵測器，同步測量鋼球在斜面軌道上不同區段的運動狀態，根據理論計算推得鋼球在斜面上滾動轉為滑動之臨界角為 29 度，而實驗發現各區段實際運動狀態變化的角度會落在 29 度~35 度，並且發現斜面角度增大時，運動狀態是「滑動伴隨著滾動」而影響鋼珠下滑時的運動狀態。

壹、 前言

一、 研究動機

物理課堂上，當老師講解物體在斜面上的運動時，讓我想到國中用打點計時器做的滑車實驗，由於當時實驗限制，只能使用誤差較大的打點計時器進行實驗測量，我心中有這樣的疑問，過於簡化實驗是否忽略了斜面運動狀態對真實的影響，物體在斜面速度變化真的有固定嗎？

回顧物理史，可以發現很斜面運動的研究歷史悠久，但礙於當時儀器和技術的限制，往往只能透過理論及理想化的方法驗證斜面運動。在現代物理實驗教學中，操作上斜面運動實驗是以物體從斜面頂端下滑至尾段的平均加速度來推斷運動變化，但實際上物體在斜面上的運動加速度會不會受到球的運動狀態而改變呢？這讓我想要嘗試透過理論及實驗找到斜面上的運動變化。

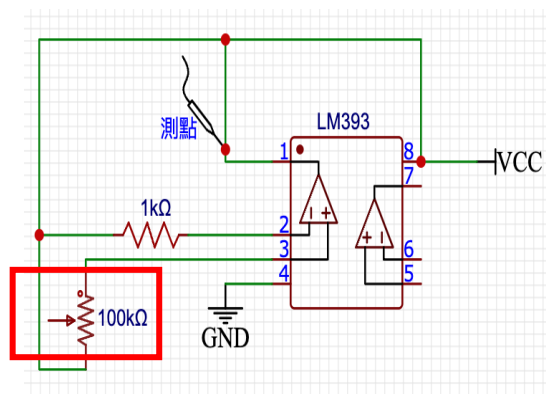
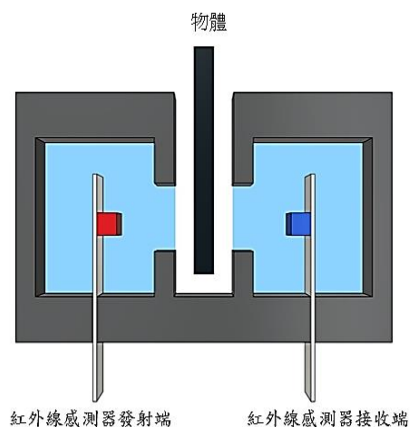
二、 研究目的

- (一) 利用 ESP32 晶片自製高精度的自製光電計時器
- (二) 連接多組光電偵測器來區段分析斜面運動狀態
- (三) 斜面運動變因與鋼球運動狀態之關係

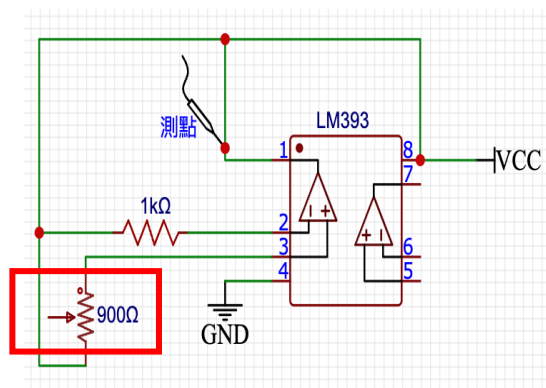
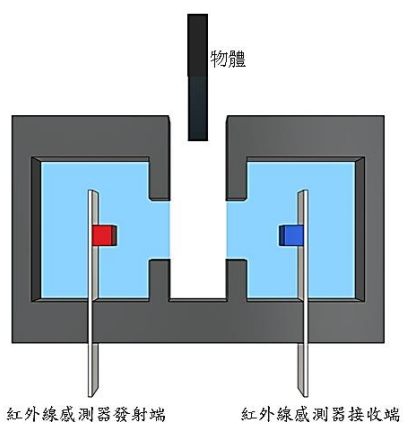
三、 文獻探討

- (一) 紅外線感測器模組

實驗中所用的紅外線感測器模組有分接收端和發射端，發射端會發射連續的紅外線 LED 光束，接收端的光敏電阻可以將收到的光線轉為電阻訊號，當有物體通過光電偵測器時遮斷(如圖 1(a)所示)，接收器收到的光強度減少，光敏電阻阻值增加，當物體離開光電偵測器(如圖 1(b)所示)，接收器收到的光強度增加，光敏電阻阻值減少，以此來判斷是否有物體經過。



(a) 物體進入光電偵測器示意圖及電路原理圖



(b) 物體離開光電偵測器示意圖及電路原理圖

圖 1： 光電偵測器模組測量方式示意圖

(二) 紅外光線繞射現象

當波動在經過狹縫時前進方向變化，以類似點波源散開的物理現象稱為繞射，相對於可見光中的紅光，紅外光波長更長更容易產生繞射現象，當紅外光通過狹縫會產生繞射現象(如圖 2 所示)，繞射後所產生的中央亮紋至第一暗紋寬度可以寫成 $y = \frac{l\lambda}{d}$

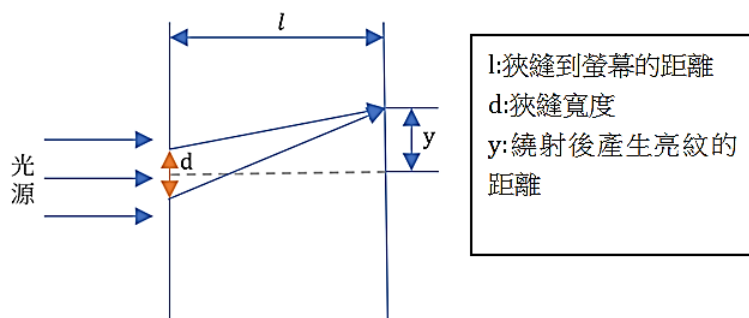


圖 2： 光通過狹縫時產生繞射示意圖

(三) 轉動慣量

轉動慣量是一種用來描述一個物體質量分布的物理量對與一個多質點的系統定義可以寫成

$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$$

$$I = mr^2$$

m 為質心的質量， r 為旋轉軸到物體質點的距離

本研究是用實心鋼球做為實驗對象，其轉動慣量可以寫為

$$I = \frac{2}{5}mr^2$$

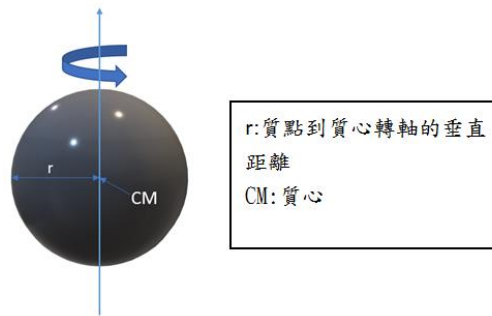


圖 3：通過質心的轉軸向右旋轉的轉動慣量示意圖

(四) 平行軸定理

利用平行軸定理能夠從質心轉軸計算出平行於質心轉軸的偏移轉動慣量

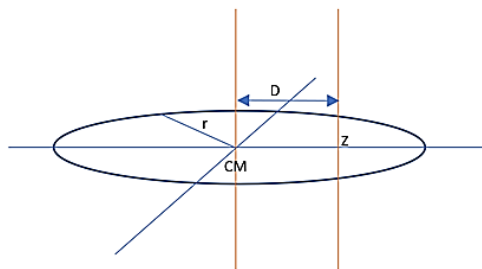


圖 4：環形物體的質心轉軸與 Z 轉軸的距離為 D

CM 為物體質心，要把 I_{CM} 平移至 I_z ，根據轉動慣量的公式

$$I_{CM} = \int r^2 dm$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

r 是是質點到中心轉軸的距離，所以可以是環上任意點，因此得到

$$I_{CM} = \int (x^2 + y^2) dm$$

從 x 位置平移 D 的距離

$$I_Z = \int (x - D)^2 + y^2 dm$$

$$I_Z = \int (x^2 - 2xD + D^2 + y^2) dm$$

$$I_Z = \int (x^2 + y^2) - 2xD + D^2 dm$$

因為積分是線性算子，所以可以把此式寫成

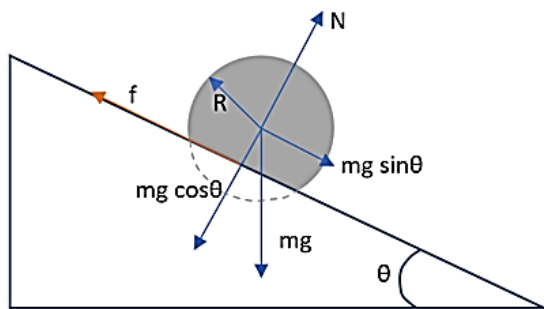
$$I_Z = \int (x^2 + y^2) dm - \int 2xD dm + \int D^2 dm$$

$$I_Z = I_{CM} - 2D \int x dm + D^2 \int dm$$

因為質心的 x 位置為 0，所以可以得到

$$I_Z = I_{CM} + D^2 M$$

(五) 理論加速度



R: 鋼球半徑
f: 摩擦力
N: 鋼球所受的正向力
mg: 鋼球所受重力
mg sin θ : 平行於滑軌的重力分力
mg cos θ : 垂直於滑軌的重力分力
 θ : 滑軌角度

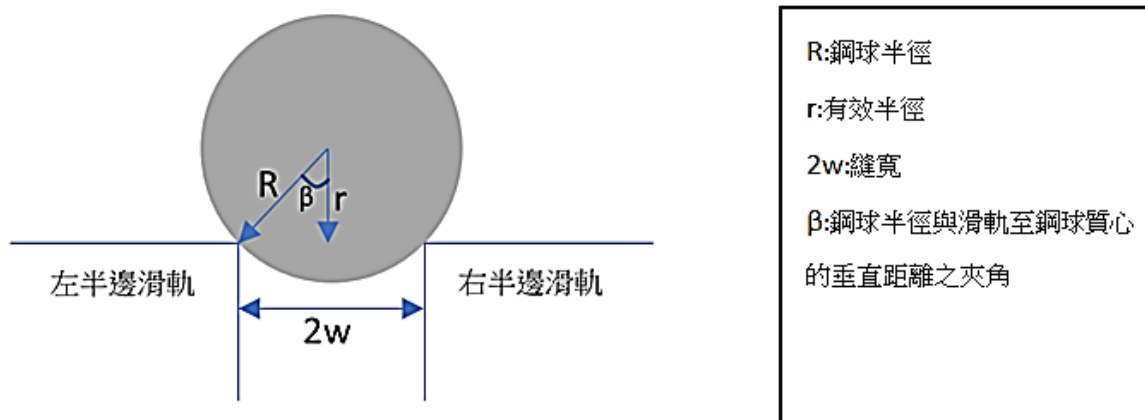
圖 5：鋼球在滑軌上的受力分析(虛線為鋼球沒入滑軌溝槽遮蔽的部分)

本實驗使用的鋁擠料滑軌與鋼球的接觸點並非鋼球的半徑，應做修正， r 為鋼球與滑軌的接觸點到質心的距離 R 為球的半徑有效半徑 $r = \sqrt{R^2 - w^2}$

$$\cos \beta = \frac{r}{R}$$

使球滾動的摩擦力矩 τ ， I 是球的轉動慣量， α 是球的角加速度

$$\tau = I\alpha$$



圖：6 鋼球在滑軌上相對位置示意圖

球在軌道上的接觸點到質心的距離並非半徑，球的轉軸必須要做平移，需用到平行軸定理，並根據上式可以寫出力矩 τ

$$(mg \sin \theta) r = \left(\frac{2}{5} mR^2 + mr^2 \right) \frac{a_s}{R}$$

整理上式算出滾動加速度

$$\frac{(g \sin \theta) r}{\frac{2}{5} R + \frac{r^2}{R}} = a_s$$

$$a_s = g \sin \theta \left(\frac{\cos^2 \beta}{0.4 + \cos^2 \beta} \right)$$

考慮球在純滾動的狀況，正向力 N

$$N = \frac{mg \cos \theta}{\cos \beta}$$

根據牛頓第二定律可以寫出

$$mg \sin \theta - f_k = ma_k$$

因此滑動加速度就可以寫成

$$a_k = g \left(\sin \theta - \frac{\mu_k \cos \theta}{\cos \beta} \right)$$

當鋼球以滾動下滑，是因為摩擦力對質心產生力矩，而在角度增加的情況下，球的重力分力 $mg \sin \theta$ 會增加，也就是說，球會為了要維持滾動運動而產生更大的摩擦力。

假設球在一個沒有摩擦力的斜面上下滑，只受到重力分力影響，必定會以滑動的狀態下滑，可以合理推論在鋼球滾動下滑時會因為 $mg \sin\theta$ 的增加，超過最大靜摩擦力，而由滾動狀態轉變為滾動與滑動同時進行，使鋼球由滾動轉為滾動與滑動同時進行的臨界角為 θ' ，臨界角方程式可以寫成

$$a_s = a_k$$

$$g \sin\theta' \frac{\cos^2\beta}{\frac{2}{5} + \cos^2\beta} = g(\sin\theta' - \frac{\mu_k \cos\theta'}{\cos\beta})$$

$$\mu_k = \tan\theta' \cos\beta (1 - \frac{\cos^2\beta}{\frac{2}{5} + \cos^2\beta})$$

根據文 Barrett(1990)提及，材料鋼跟鋁的動摩擦係數 μ_k 值為 0.47，但實驗中所測量到動摩擦係數為 0.23~0.69 的變動值，符合 Chaplin & Chilson(1986)所發現，該文獻中提到鋁軌斜面角度會影響動摩擦係數測量值，因其軌道面些微不均勻高低起伏皆會影響滑動狀態的摩擦係數測量。

(六) 斜面加速度 a 測量方法

要計算兩測站間的加速度 a，取 S_1 為電磁鐵 P 到第一個測站的距離，用 Δt_1 代表鋼球經過時間，取 S_2 為電磁鐵 P 為到第二個測站間的距離，用 Δt_2 代表鋼球經過時間(如圖 7 所示)

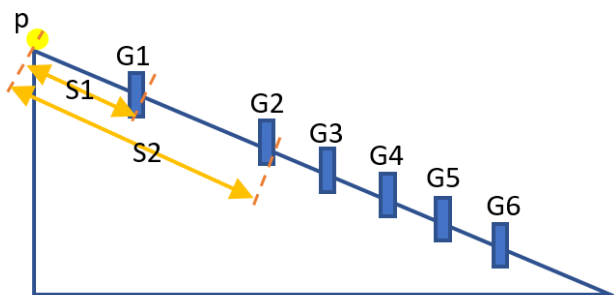


圖 7：各測站在滑軌上的擺放位置示意圖，G 代表測站

根據等加速度運動公式

$$S_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2$$

$$S_2 = v_0 t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2$$

將兩式移項後相除

$$S_1 - \frac{1}{2}at_1^2 = v_0t_1 \quad S_2 - \frac{1}{2}at_2^2 = v_0t_2$$
$$\frac{S_1 - \frac{1}{2}at_1^2}{S_2 - \frac{1}{2}at_2^2} = \frac{t_1}{t_2}$$

將算式整理

$$S_1t_2 - \frac{1}{2}at_1^2t_2 = S_2t_1 - \frac{1}{2}at_2^2t_1$$
$$S_1t_2 - S_2t_1 = \frac{1}{2}at_1t_2(t_1 - t_2)$$

可以算出斜面加速度 a 為

$$a = \frac{S_1t_2 - S_2t_1}{\frac{1}{2}t_1t_2(t_1 - t_2)}$$

貳、 研究設備及器材

一、硬體：

ESP32 晶片、Arduino UNO R3、NodeMCU-32S、ULN2003 驅動板、28BYJ-48、步進馬達、線性螺桿平台、光電對射式計數感測器模組、TP4056 1A 鋰電池充電板模組、直流吸盤式電磁鐵模組、鋁擠料支架、鋼球、Wi-Fi AP。

二、軟體：

Arduino、XAMPP、PHP、phpMyAdmin、Phyphox。

參、 實驗設計

一. 裝置架設

(一) 光電偵測器模組

光電對射式計數感測器模組中，發射端為二極體紅外線發射光源，由光電二極管所組成；接收端為紅外線光源接收端，為一光敏電阻，當接收到的光強度越強時，其電阻值會越低，這是因為光敏電阻是一種對於光線反應較為靈敏的半導體元件，當光照射到時其內部的電阻

會隨之改變，光強度越強，光敏電阻的電阻值就越低，而這些訊號皆為類比訊號不利於晶片做快速的訊號判斷，因此在模組上有一個 LM393(如圖 8)電壓比較 IC，其功能是將類比訊號做強度判斷決定是否輸出數位訊號，在 LM393 中有兩組獨立的訊號判斷邏輯閘，以接腳 1、2、3 為一組 5、6、7 為一組，以接腳 1、2、3 這組來做舉例，接腳 3 為 In(+)、接腳 2 為 In(-)當接腳 3 電壓低於接腳 2 電壓接腳 1 就會接地行程通路由此電流就可以從 VCC 接腳流置接腳 1 形成通路，而晶片就可以透過讀取 VCC 與接腳 1 之間的狀態判斷是否有訊號。

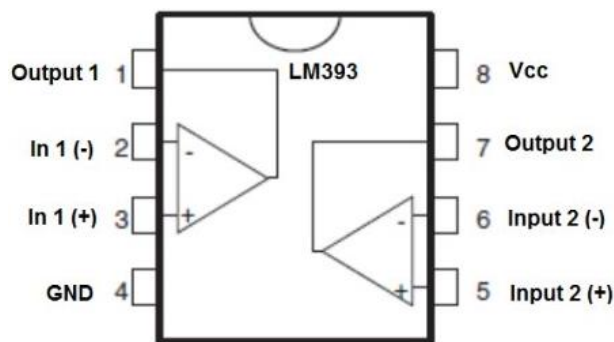


圖 8： LM393 晶片

利用 3D 列印紅外線偵測器的發射端與接收端外殼，外殼中央有 1mm 狹縫，並且將原本光遮斷器模組上的紅外線發射端及接收端元件取下，透過杜邦線將紅外線發射及接收器塞入自製外殼中，紅外線訊號通過狹縫進行發射和訊號接收。將光遮斷器模組、ESP32 晶片、充電板、指示燈、紅外線偵測器組裝置自製電路板上(圖 9)及電路原理圖(圖 10)，做為本實驗之自製光電計時器。

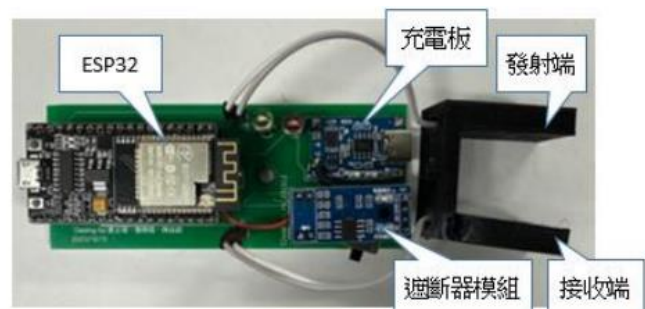
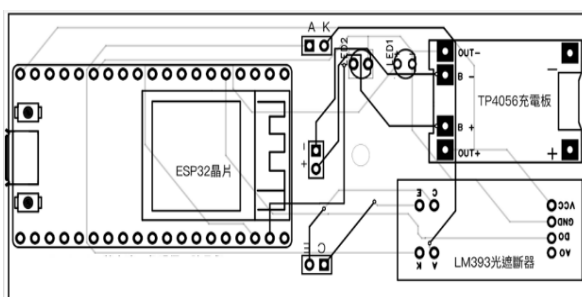


圖 9： 自製電路設計圖及光電測器模組

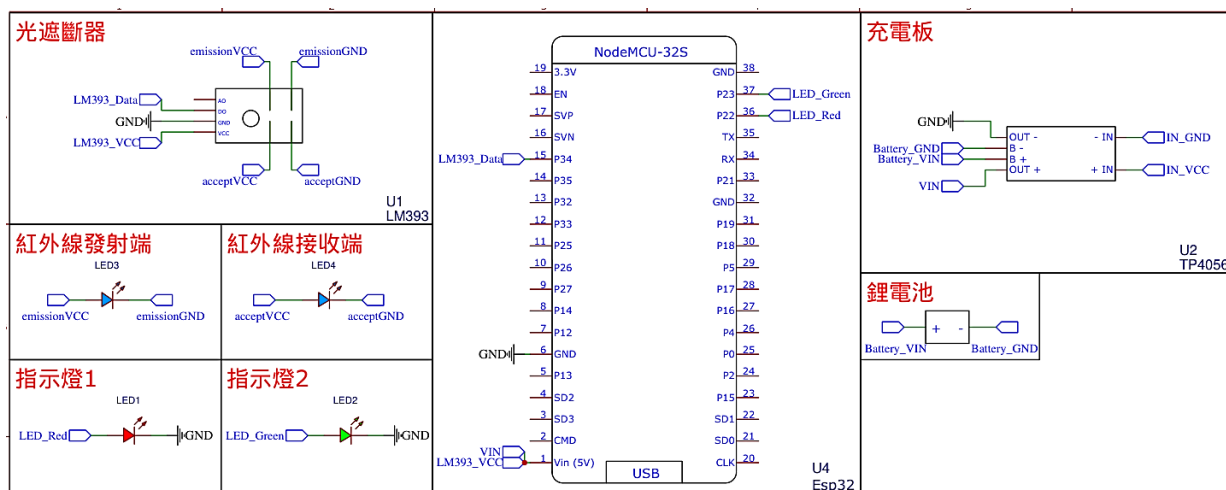


圖 10：自製電路原理圖

將 ESP32 晶片的數位讀取腳位接入測點位置及記錄電壓狀態並於程式碼中加入判斷式，判斷電壓狀態以及其對應觸發功能如圖 11 邏輯圖所示，在 Arduino 中有個函式為 `micros()`，當我們呼叫這個函式時，他會回傳 Arduino 從開機到現在所經過的時間(單位 μs)，通過記錄這些時間即可回推每個訊號間的間隔時間。

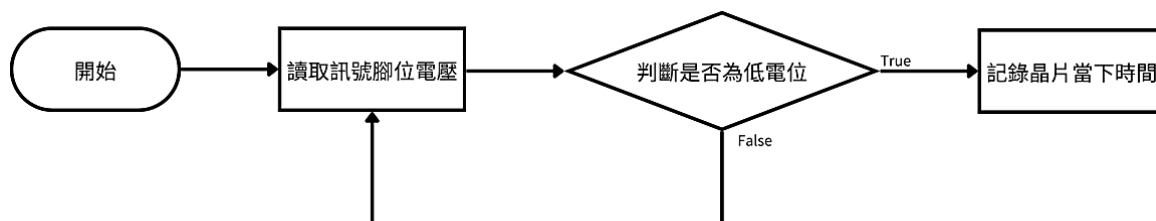


圖 11：ESP32 晶片訊號判斷邏輯圖

自製光電計時器中的 LM393 晶片訊號回傳頻率為 30MHz，透過 ESP32 晶片程式迴圈紀錄時間後，將訊號產生器接在 ESP32 晶片 34 腳位，示波器接上 ESP32 晶片 15 腳位(如圖 12)判讀取樣頻率，顯示 ESP32 晶片在高頻訊號時解析不佳(如圖 13)取樣有雜訊，取樣頻率在 460~500KHz 變動，但遠大於打點計時器 50~60 Hz 或是 V 牌商用光電計時器 10KHz 的取樣頻率。在一公尺滑軌中以加速度最大 $9.8m/s^2$ 計算，速度最大可達 19.6m/s，經過自製光電計時器有效測量範圍 20mm 過程，所對應最低取樣頻率為 96Hz，遠小於我們自製光電計時器 460KHz，因此使用我們的光電計時器對於取樣率造成的誤差幾乎可以忽略。

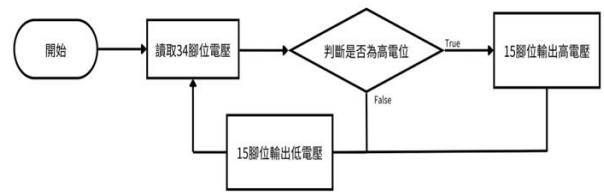
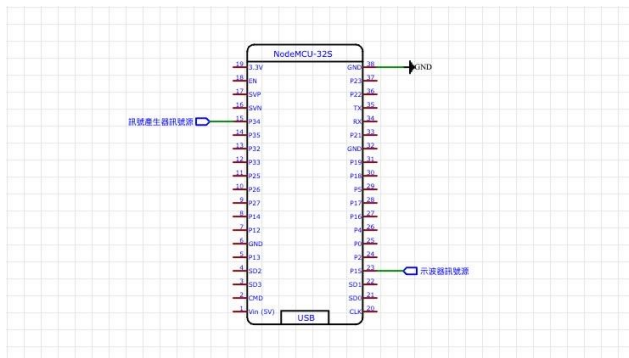


圖 12： ESP32 晶片腳位說明及訊號判斷邏輯圖



圖 13： ESP32 晶片接上示波器測量取樣頻率圖

(二) 設計測量光電計時器有效測量範圍的儀器

將接收端固定在步進微調裝置上方，發射端則維持在固定點(如圖 14 所示)，利用步進馬達連接步進微調裝置使其自動調整接收端的位置，步進馬達連接至 Arduino 開發板以程式控制微調距離。

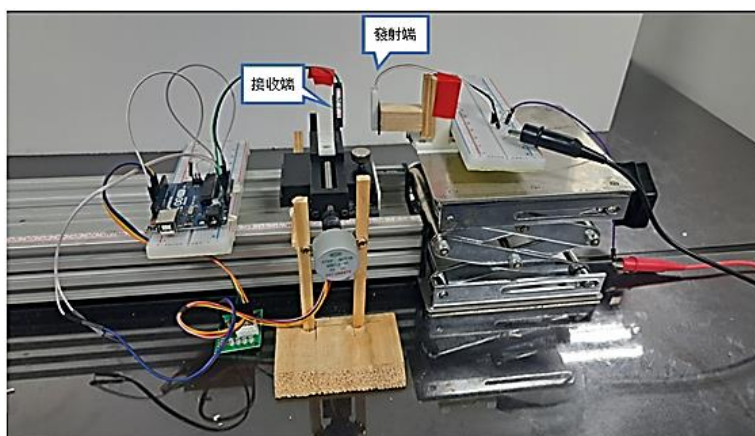


圖 14： 紅外線訊號範圍測量儀器

(三) 斜面滑軌結構

以 2020 鋁擠型材料、L 型角鋼片、螺絲與螺帽組成斜面滑軌(如圖 15 所示)，用紙板墊高滑軌調整斜面角度。

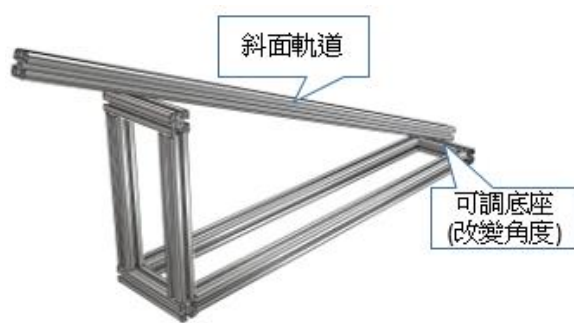


圖 15： 斜面滑軌骨架圖

(四) 電磁鐵模組

以電磁鐵模組(如圖 16)連接 ESP32 晶片，透過電流訊號開關控制電磁鐵，按下啟動鈕停止供電，使鋼球落下，同時啟動光電計時器模組計時

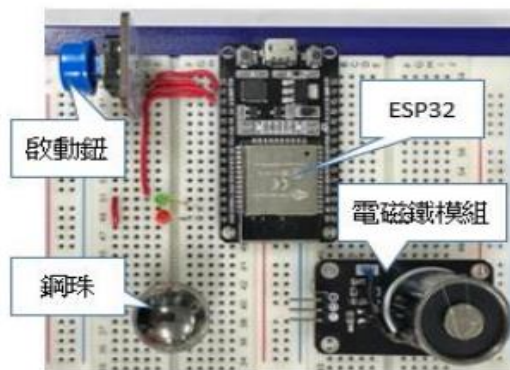


圖 16： 電磁鐵模組各個組件

電磁鐵安裝在滑軌的最高點(如圖 17 所示)，將黃色燈珠焊接在電磁鐵後方，當按下按鈕，燈珠熄滅電磁鐵斷電，鋼球下滑，當鋼球下滑後等待電流供電燈珠亮起即可再次實驗。

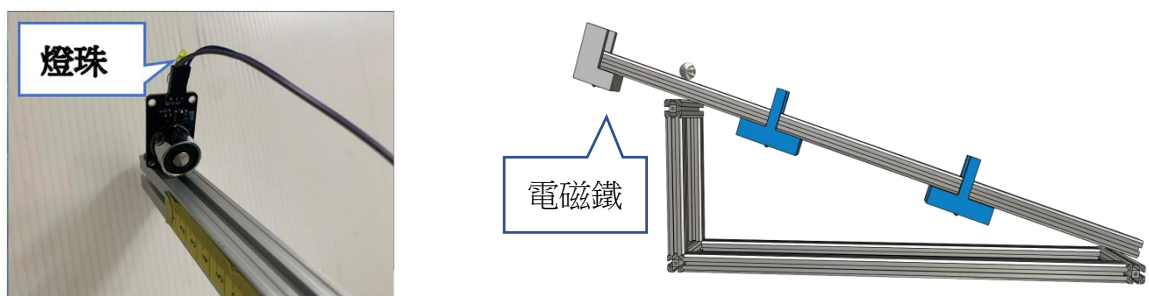


圖 17： 電磁鐵擺放位置示意圖

(五) 滑軌設計

分別在距離頂部電磁鐵 20cm、40cm、50cm、60cm、70cm、80cm 的位置設置紅外線偵測器(如圖 18 所示)，測量鋼球經過時間。每組偵測器都連接到電路板，負責讀取紅外線接收器被遮斷時的時間數據，當鋼球經過光電偵測器時 ESP32 晶片得到的時間數據會立即回傳到線上資料庫。

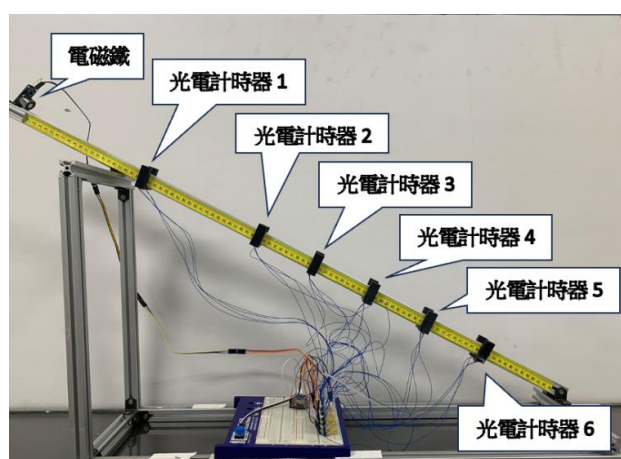


圖 18：各測站在滑軌上實際擺放位置

(六) 摩擦係數測量裝置

利用 3D 列印機的 Z 軸移動組件作為調整斜面角度的裝置，Z 軸移動組件的高度由操作旋鈕來調整(如圖 19 所示)，最小調整高度為 0.1mm，將兩顆相黏的鋼球放置在滑軌上使其靜止，逐格調整斜面高度至鋼球開始下滑，利用 Phyphox 軟體來測量斜面傾斜角度，並記錄鋼球開始滑動瞬間角度 θ ，再用最大靜摩擦係數 $\mu_s = \tan \theta$ 求出靜摩擦係數，並透過相黏的鋼珠測量滑動狀態的動摩擦係數。

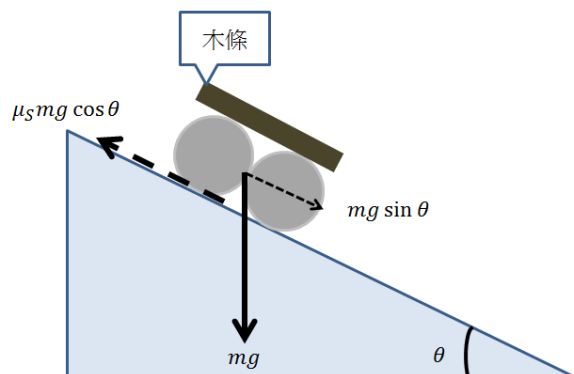
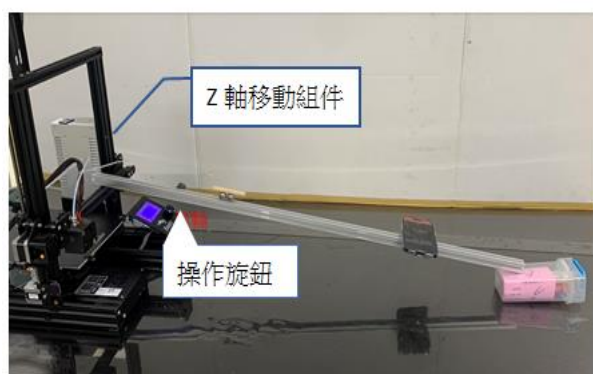


圖 19：靜摩擦係數測量裝置及摩擦力圖

(七) 數據分析

以光電偵測器量測到各測站的時間數據及各測站到電磁鐵的距離(如圖 18)，利用實驗加速度所推導出的斜面加速度公式計算出各測站間的實驗加速度，第一測站與第二測站間的加速度就會以 a_{21} 表示，第二測站與第三測站的加速度以 a_{32} 表示，第三測站和第四測站的加速度以 a_{43} 表示，第四測站與第五測站的加速度以 a_{54} 表示，第五測站與第六測站的加速度以 a_{65} 表示，整段的加速度會以 a_{61} 表示。加速度的數值隨角度的變化會以圖表表示，加速度為縱軸，所測的角度為橫軸。

二. 實驗步驟

(一) 實驗一：紅外線訊號強度與距離變化的關係

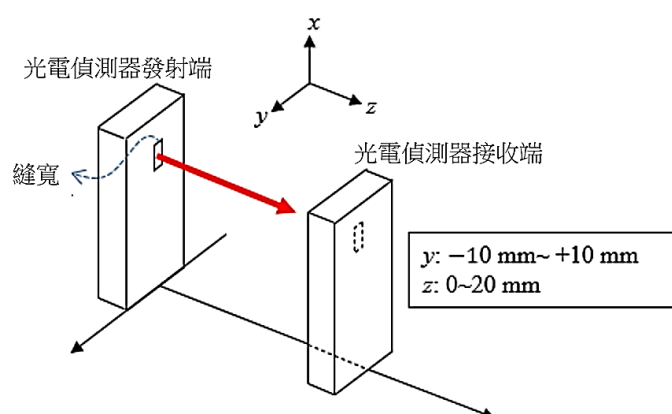


圖 20：紅外線訊號範圍測量裝置及接收端移動範圍與方位示意圖

操作步驟如下：

1. 固定發射端，用步進馬達連接接收端沿 y 軸平移
2. 在+10mm 到-10mm 內，沿 y 軸平移每移動 0.5mm 測量一次訊號強度
3. 接收端沿 Z 軸平移，在 0mm 到 20mm 內，每測完一組 y 軸變化，就移動 Z 軸 2mm 距離共 10 組。
4. 測量縫寬發射端 1mm 對接收端 1mm 的訊號強度
5. 測量縫寬發射端 1mm 對接收端 1.5mm 的訊號強度
6. 測量縫寬發射端 1mm 對接收端 2mm 的訊號強度
7. 討論實驗結果是否有被繞射所影響

(二) 實驗二：不同直徑鋼球對訊號遮蔽範圍的關係

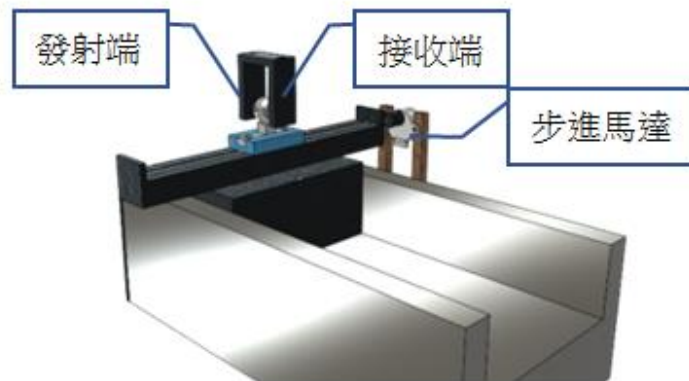


圖 21：鋼球遮蔽範圍裝置示意圖

1. 將接收端和發射端固定
2. 用步進馬達控制鋼球移動，每 0.5mm 移動量紀錄光電偵測器時訊號強度
3. 測量直徑為 15mm、17mm、19mm 三種不同尺寸的鋼球遮蔽範圍
4. 每種球各測兩次
5. 討論遮蔽範圍對後續實驗的影響

(三) 實驗三：不同半徑鋼球從滑軌滑落實驗

1. 將鋼球吸附在頂端的電磁鐵上，並確認球體保持穩定無晃動。
2. 按下電磁鐵模組的按鈕使球下滑，同時同步所有光遮斷器模組的時間，讓球體從滑軌滑落。(如圖 22 所示)
3. 測量到的數據會回傳到資料庫
4. 計算出實驗的速度值

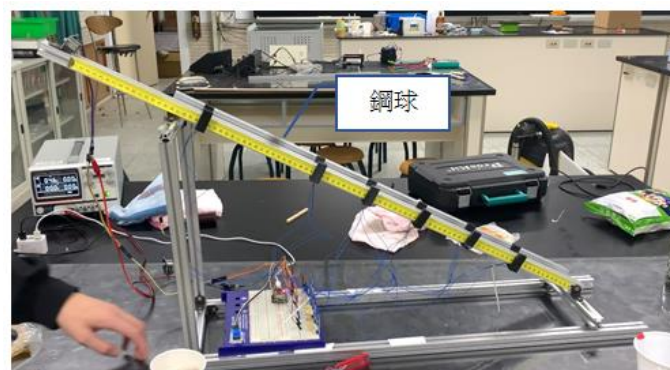


圖 22：鋼球沿斜面滑落時的實際實驗圖(殘影為鋼球)

肆、研究結果與討論

一. 利用 ESP32 晶片自製高精度的自製光電計時器

根據實驗一的實驗方法確認紅外線偵測器的訊號測量範圍

(一) 紅外線感測器與距離變化關係

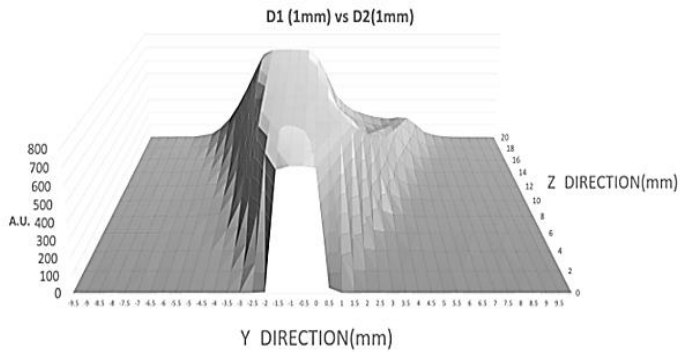


圖 23：接收端的訊號強度 3D 圖

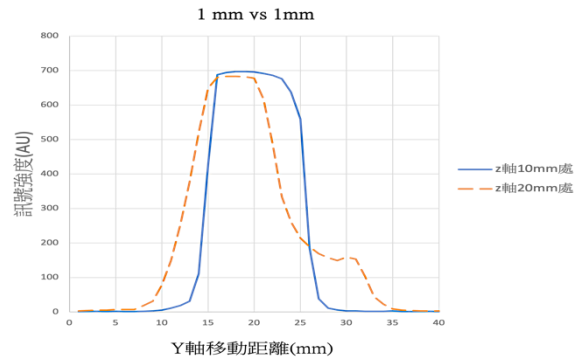


圖 24：Z 軸 10mm、20mm 橫截面強度比較圖

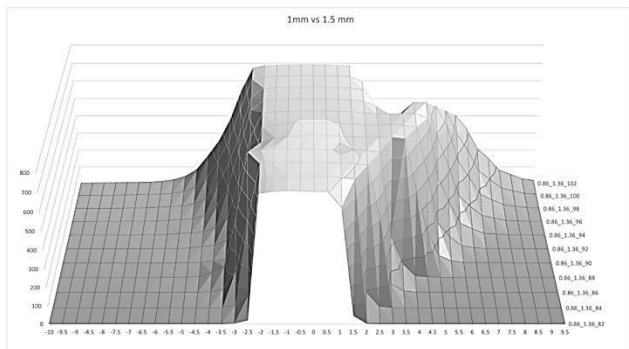


圖 25：接收端的訊號強度 3D 圖

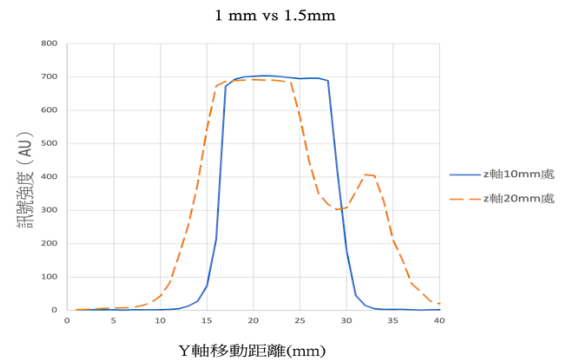


圖 26：Z 軸 10mm、20mm 橫截面強度比較圖

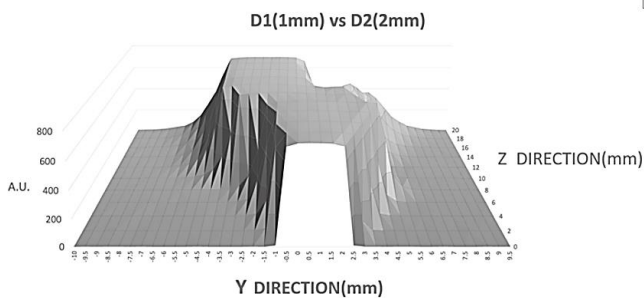


圖 27：接收端的訊號強度 3D 圖

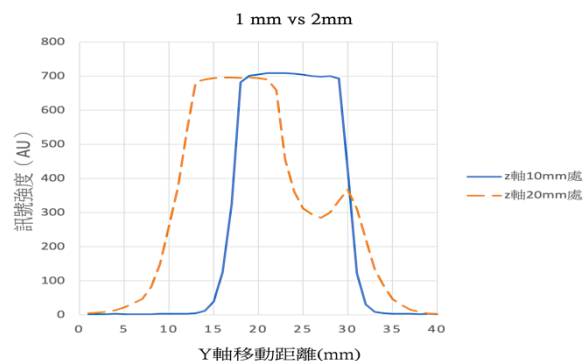


圖 28：Z 軸 10mm、20mm 橫截面強度比較圖

由左側圖 23、圖 25、圖 27 中可以看出不同縫寬 1mm、1.5mm、2mm 在接收段距離越遠的 y 軸上，接收訊號強度會比較發散，但圖形所呈現並非完全左右對稱，圖中右後方的凹陷處與我們在實驗前所預測的對稱有所差異，利用右側圖 24、圖 26、圖 28 進行圖形分析，在 Z

軸方向上 10mm 與 20mm 的數據做比較，運用前面所提到的繞射公式計算出的暗紋寬度為分別為 $1.88 \times 10^{-5}m$ 、 $1.25 \times 10^{-5}m$ 、 $9.4 \times 10^{-6}m$ ，但圖中的 Z 軸 20mm 處凹陷處寬度為 $1.20 \times 10^{-2}m$ 、 $1.0 \times 10^{-2}m$ 、 $1.0 \times 10^{-2}m$ ，距離的數量級差了 1000~10000 倍，依實驗推論不是繞射現象造成的差異，可能是接收端在移動時歪掉所導致。

透過三種不同縫寬空間訊號強度作圖，可推論訊號強度在發射端至接收端範圍內以光直進方式傳遞，與繞射現象無關，因此在這三種尺度大小下的縫寬不需要考慮繞射現象造成的影響。惟須注意安裝於 3D 列印外殼中的接收端與發射端是否有準直，故後續實驗皆特別針對此部分進行確認，以確保各個偵測器的測量區間有效且一致。

(二) 不同直徑鋼球對訊號遮蔽範圍的關係

根據實驗二所述的實驗方法測量直徑分別為 15mm、17mm、19mm 三種尺寸鋼球的遮蔽範圍，確認鋼球在進出時沒有取樣問題，並選出最適合的鋼球做後續斜面實驗。

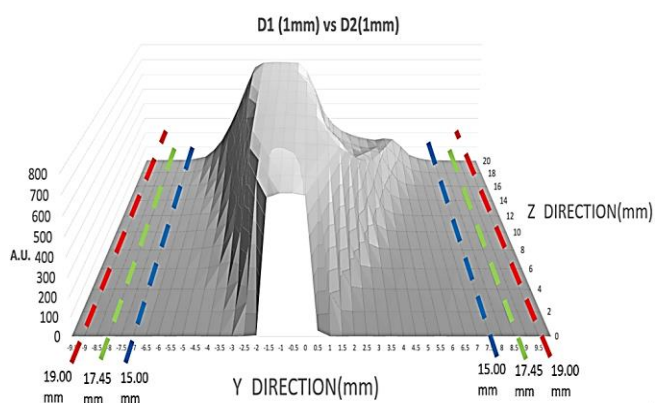


圖 29：不同直徑的鋼球在 1mm 縫寬訊號圖

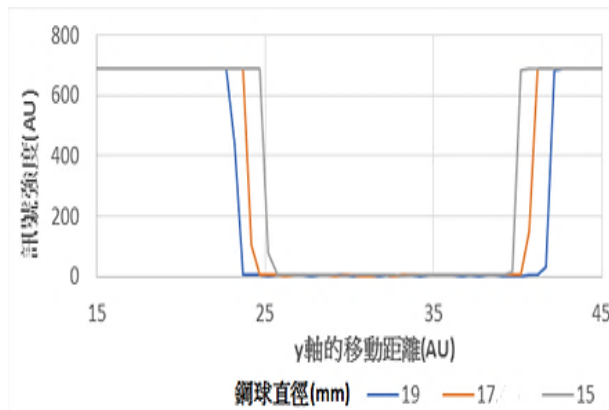


圖 30：3 種尺寸鋼球訊號遮蔽範圍圖

圖 29 是三種不同尺寸鋼球經過光電偵測器的訊號強度變化繪製的遮蔽範圍圖，可以看到直徑越大的鋼球，所遮蔽的範圍越大，此點符合光線的直進特性受到遮蔽的結果。由數據計算出 19mm 的遮蔽範圍佔直徑的 97%，17mm 的遮蔽範圍佔直徑的 97%，15mm 的遮蔽範圍佔直徑的 95%，三種鋼球在經過實驗驗證後，數據呈現上都不會有取樣問題。

本實驗所使用的紅外線測量模組的取樣率是 460KHz，所以只選一種尺寸的直徑 19mm 鋼球做後續的斜面實驗，降低取樣率造成的實驗誤差，由於直徑 19mm 的鋼球在光電偵測器內的相對停留時間較長，可以讓光電偵測器在實驗數據採樣上相對誤差問題較小，球在落下時

經過測站就不會有此問題。

(三) 光電計時器的比較

利用 V 牌商用光電計時器與自製的光電計時器作比較，分別以傾角 18 度、27 度、64 度來比較驗證鋼球在斜面加速度變化趨勢。



圖 31：V 牌光電計時器

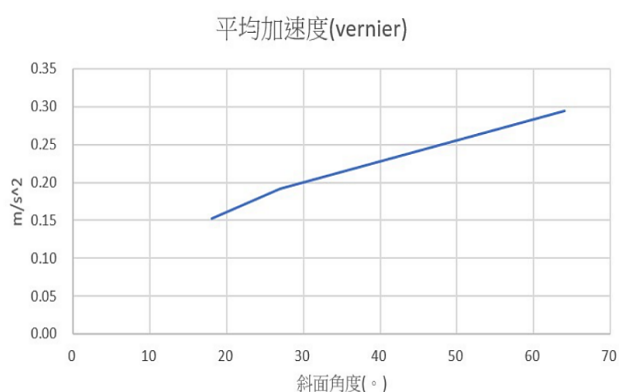


圖 32：V 牌光電計時器測量加速度趨勢

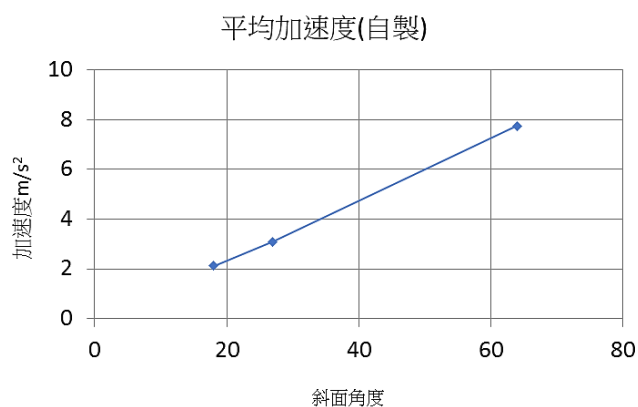


圖 33：自製光電計時器測量加速度趨勢

圖 32 及圖 33 中可以看到不管是 V 牌商用光電計時器還是自製光電計時器，加速度在 18 度、27 度、64 度都呈現角度變大有增加的趨勢，說明自製光電計時器在加速度測量上是沒有問題，但自製的光電偵測器使用 ESP32 晶片能夠測量到時間有效位數至小數點第 6 位(經訊號產生器與示波器確認)，有更高精準度，加上同時可連接多個測站測量，相較於一般的光電計時器靈敏度更高且能分析更多區間的運動狀態變化。

二. 連接多組光電偵測器來區段分析斜面運動狀態

根據理論滾動加速度方程式與理論滑動加速度方程式，計算出斜面角度 9~80 度區間的理論滾動加速度 a_s 與理論滑動加速度 a_k 的值並作圖分析。

由據文獻探討 5 所述的臨界角方程式，可以算出 θ' 為 29 度，如圖 34 所呈現的圖可推論出在 29 度前滾動加速度是大於滑動加速度的，鋼球在滾動過程中，隨角度增大靜摩擦力逐漸增大至最大靜摩擦力，當角度超過臨界角 θ' 時，鋼球運動狀態變成滑動，動摩擦力相對小於最大靜摩擦力，因此運動狀態的滑動加速度大於滾動加速度，也就是說鋼球在 29 度之前是以滾動運動下滑，隨著角度增加鋼球在斜面上以滑動為主要運動狀態，在 29 度加速度為 3.40m/s^2 處，滑動加速度會等於滾動加速度，球的運動狀態會由滾動轉變為滑動與滾動同時進行，此時測量到的加速度為滑動狀態加的加速度。因此當物體運動狀態處於滾動滑下時，測量的加速度值會接近滾動加速度；當物體開始滑動時，所測量到的數據值會接近滑動加速度。

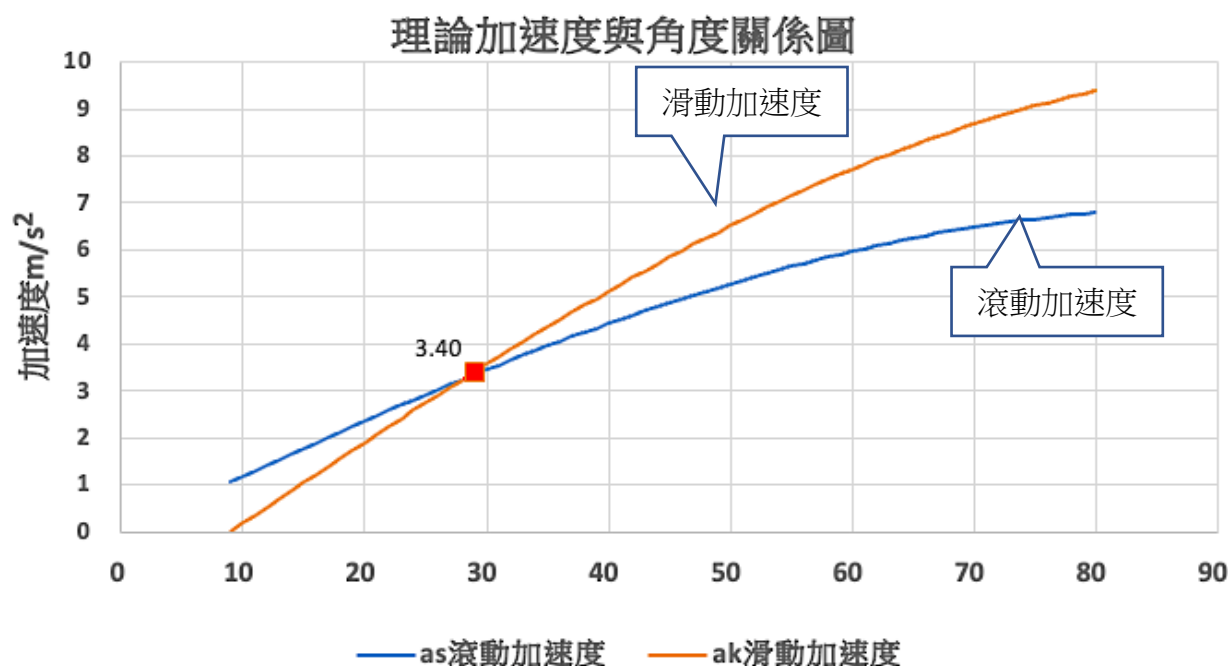


圖 34： 理論滑動加速度與理論滑動加速度的加速度趨勢圖

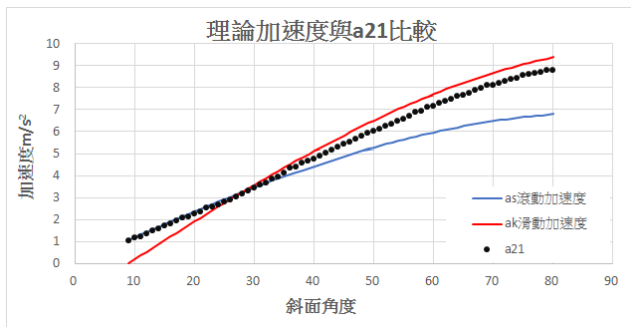


圖 35： a21 區段在 9~80 度加速度比較

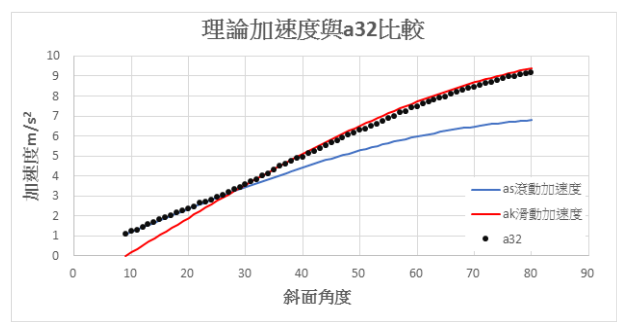


圖 36： a32 區段在 9~80 度加速度比較

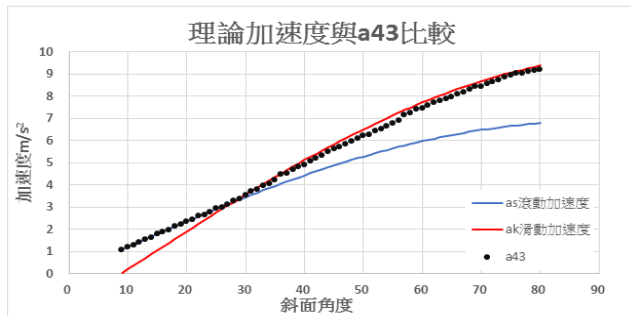


圖 37： a43 在 9~80 度加速度比較

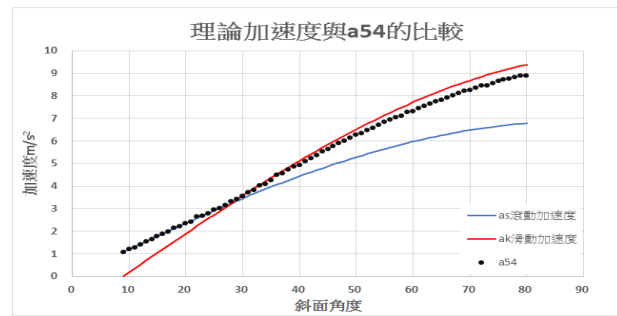


圖 38： a54 在 9~80 度加速度比較

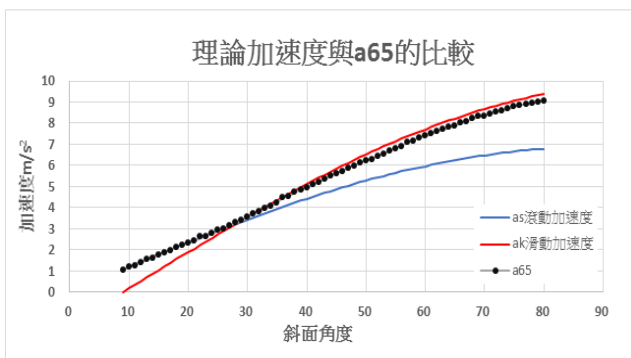


圖 39： a65 在 9~80 度加速度比較

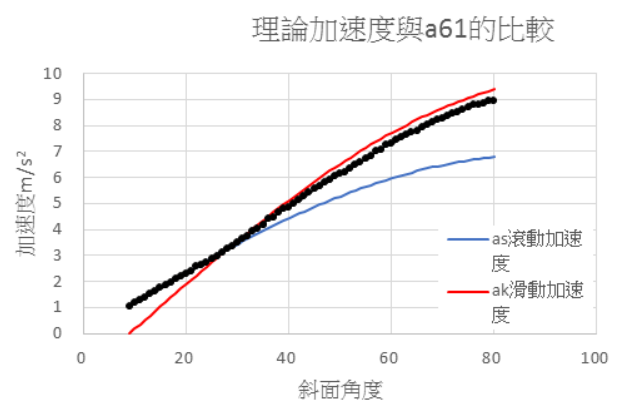


圖 40： a61 在 9~80 度加速度比較

圖 35 至圖 39 是各測站依序測量斜面 9~80 度的區間加速度圖，圖中可以發現實驗數據的黑色標記點趨勢符合理論推論，當在滾動轉變為滑動臨界角之前，實驗數據值接近藍色線段，角度大於臨界角後實驗數據接近紅色線段。由數據可知各測站間的變化趨勢依然符合理論探討中所提及會由滾動狀態變化過度至滑動且含有滾動慣性的狀態，將 a61 整段測站平均來看加速度趨勢並沒有過多變化(如圖 40 所示)。

若是將各測站各別加速度對角度作圖(如圖 41)，會發現數據線趨勢隨角度增加，但各別測站在相同角度下加速度是有所差異，隨角度增大加速度差異就越明顯，由此推論在角度越大時，鋼球滑下過程有運動狀態變化造成各測站間加速度有顯著差異，此部分將會進一步研

究與分析。

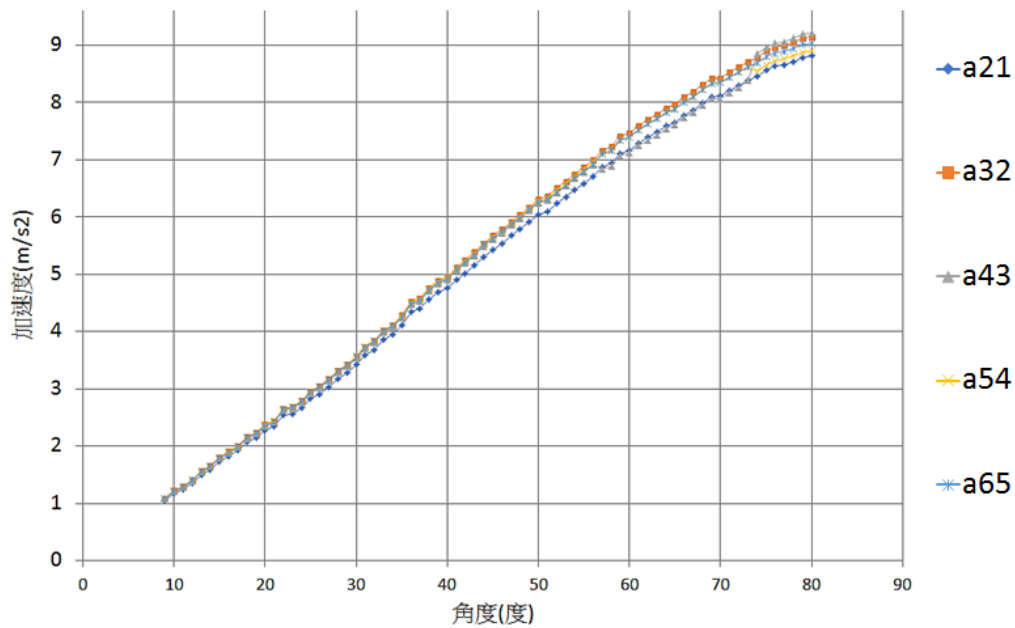


圖 41：各測站加速度與角度圖

三. 斜面運動變因與鋼球運動狀態之關係

在鋼球沿斜面下滑的過程中，摩擦力是影響鋼球運動狀態的一大變因。摩擦力是當物體與物體之間有接觸的相對運動時，接觸面會存在一種阻止彼此相對運動的力。 $mg \sin \theta$ 作為平行於滑軌的重力分力以滑軌為支點的力矩對球施力，靜摩擦力 f_s 以球質心為支點的力矩對球施力(如圖 42 所示)，當球滾動時，會因為靜摩擦力而使球與滑軌的接觸點為定點以 $r+R$ 的距離旋轉而滾動，方程式可以寫為

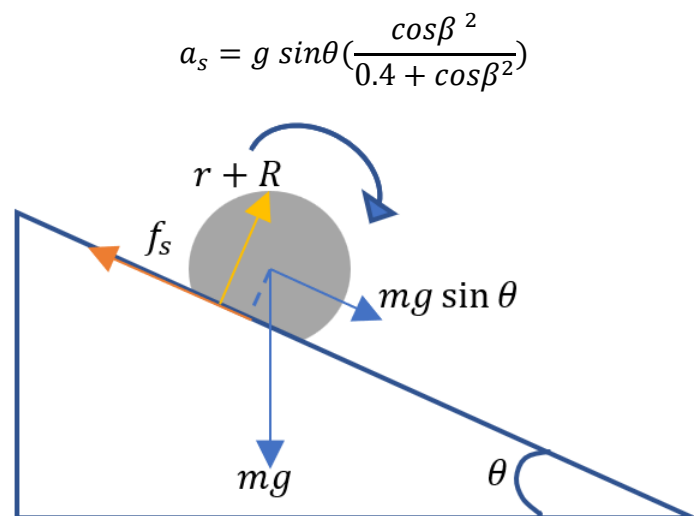


圖 42：球在滾動時 $mg \sin \theta$ 和 f_s 對球之施力方向示意圖

在滑軌角度增加時平行於滑軌的重力分力 $mg \sin\theta$ 會增加，當到達某個臨界角時 $mg \sin\theta$ 會超過最大靜摩擦力 $f_{s \max}$ 變為動摩擦力 f_k ，而從滾動轉為滑動，但仍然具有滾動的慣性(如圖 43 所示)，方程式可以寫為 $a_k = g(\sin\theta - \frac{\mu_k \cos\theta}{\cos\beta})$

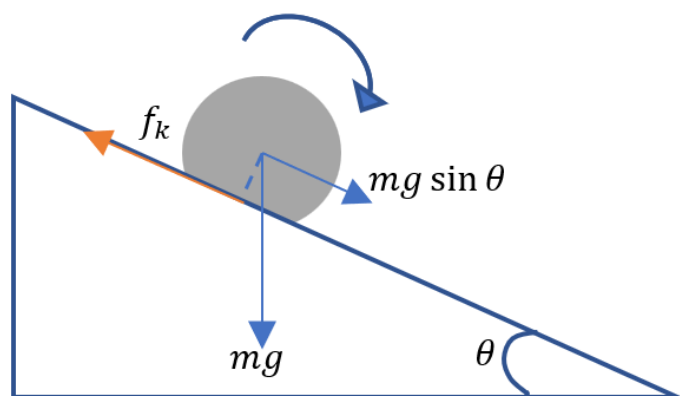


圖 43：球在滑動時 $mg \sin\theta$ 和動摩擦力 f_k 對球的施力方向示意圖

鋼球運動狀態的影響也可以歸咎於球以及滑軌的材質，鋼球與鋁擠滑軌的硬度不同，根據莫氏硬度標準，鋼的莫氏硬度為 4~4.5，鋁的莫氏硬度為 2~3，也就是說鋼比鋁硬，當鋼球沿滑軌下滑時兩者接觸造成的磨損，鋼球與鋁表面的粗糙程度，都可能會影響摩擦係數改變(如圖 44)，使球改變運動狀態。

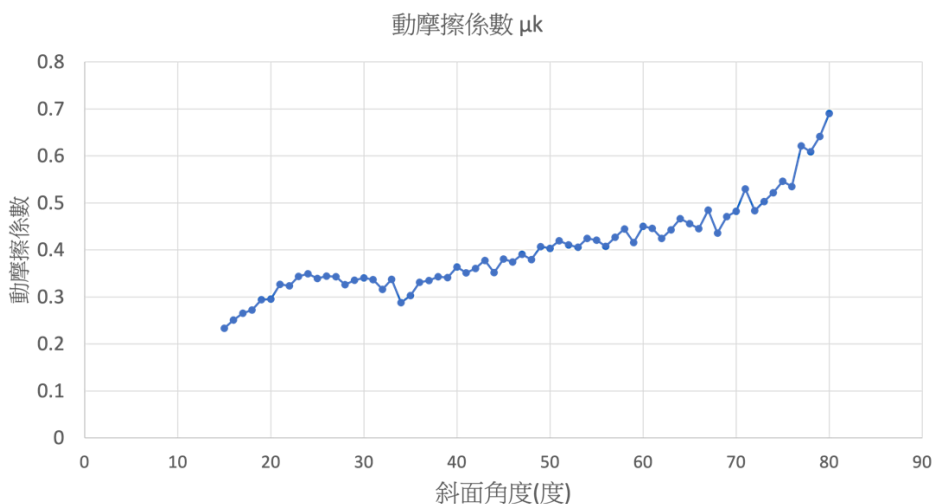


圖 44:斜面角度與動摩擦係數圖

因此，斜面角度增大會影響滾動和滑動的動能變化，並且因軌道表面差異造成摩擦係數變化，從而改變摩擦力的大小使各區間測站加速度測量值有差異。

伍、 結論

一. 利用 ESP32 晶片自製高精度的自製光電計時器

(一) 確認自製光電計時器的測量範圍與取樣效率

在實驗結果中看到，3D 列印外殼預留開口縫寬 1mm 的條件下，接收端測到的數據比較接近實驗前所預測的，適合在後續實驗使用。當接收端離發射端越遠時可偵測的範圍越大，狹縫越大訊號越容易產生偏移。並確認在實驗中，沒有發現裝置參數會受到紅外線繞射的影響。圖 28 中所呈現的三種球在進出光遮斷器時都沒有取樣不到的狀況，體積較大的球在光遮斷器中的停留時間較長，比較不會在實驗取樣上造成問題。

(二) 光電計時器比較

V 牌商用光電計時器與自製光電計時器所測量出 18 度、27 度、64 度的加速度趨勢都會隨著角度增加而上升，說明自製的光電計時器對於加速度測量沒有問題，且自製光電計時器取樣率為 460KHz 更高。

二. 連接多組光電偵測器來區段分析斜面運動狀態

分別以五個區段與理論加速度對比，看出實驗平均加速度與理論加速度變化趨勢，以及加速度變化對於鋼球運動狀態之影響。計算出理論加速度由滾動加速度變成滑動加速度的臨界角 θ' 大約為 29 度，實驗所測量到的臨界角落在範圍 29~35 度，因此超越臨界角後，球的運動狀態必然是滑動伴隨著滾動。

三. 斜面運動變因與鋼球運動狀態之關係

當斜面角度增加時，會影響鋼球滾動跟滑動的運動狀態，當傾斜角度超過一定的臨界點時，鋼球會由滾動轉為滑動並帶有滾動的慣性，當鋼球與滑軌的相對滑動增加時，鋼球與滑軌的接觸狀況造成的磨損，也可能造成摩擦係數的改變，影響摩擦力大小，從而影響鋼球的運動狀態。

四. 未來展望

目前實驗為進一步確認斜面運動上滾動與滑動之軌跡，改以線軸沿軌道滑下，將現軸邊緣加上可視標記點，軌道依序由小角度至大角度釋放線軸，已經發現小角度斜面的線軸整段滑軌過程轉動圈數為 4 圈，至大角度只剩下 1.7 圈，由此可初步證實下滑過程從滾動轉變滑動

狀態，將透過記號點繪製出擺線軌跡，未來可從擺線變化推論滾動到滑動的關鍵角度，驗證臨界角的加速度與本研究結論。

陸、 參考文獻

1. Barrett, R. T. (1990). *Fastener design manual* (No. NAS 1.61 : 1228).
2. Chaplin, R. L., & Chilson, P. B. (1986). The coefficient of kinetic friction for aluminum. *Wear*, 107(3), 213-225.
3. Chaplin, R. L., & Miller, M. G. (1984). Coefficient of friction for a sphere. *American Journal of Physics*, 52(12), 1108-1111.
4. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). *Fundamentals of physics*. John Wiley & Sons.
5. 中華民國第 43 屆科學展覽會高中組物理科-滾動運動與滾動摩擦的探討
6. 中華民國第 61 屆科學展覽會高中物理與天文學科-滾動體在旋轉圓盤上運動之軌跡探討(The motion of a rolling sphere on a rotating disk)
7. 東海大學應用物理系-繞射與干涉 [https :
\[//physcourse.thu.edu.tw/st109/%E5%AF%A6%E9%A9%97%E9%A0%85%E7%9B%AE/4%E3%80%91%E5%B9%B2%E6%B6%89%E3%80%81%E5%B9%B2%E6%B6%89%E5%84%80%E5%8F%8A%E5%85%B6%E6%87%89%E7%94%A8/%E7%B9%9E%E5%B0%84%E8%88%87%E5%B9%B2%E6%B6%89/\]\(https://physcourse.thu.edu.tw/st109/%E5%AF%A6%E9%A9%97%E9%A0%85%E7%9B%AE/4%E3%80%91%E5%B9%B2%E6%B6%89%E3%80%81%E5%B9%B2%E6%B6%89%E5%84%80%E5%8F%8A%E5%85%B6%E6%87%89%E7%94%A8/%E7%B9%9E%E5%B0%84%E8%88%87%E5%B9%B2%E6%B6%89/\)](https://physcourse.thu.edu.tw/st109/%E5%AF%A6%E9%A9%97%E9%A0%85%E7%9B%AE/4%E3%80%91%E5%B9%B2%E6%B6%89%E3%80%81%E5%B9%B2%E6%B6%89%E5%84%80%E5%8F%8A%E5%85%B6%E6%87%89%E7%94%A8/%E7%B9%9E%E5%B0%84%E8%88%87%E5%B9%B2%E6%B6%89/)

柒、 附錄

表一 利用自製光電偵測器測量 19mm 鋼球由 9 度到 80 度的加速度數值

測站 角度(度)	a21	a32	a43	a54	a65
9	1.044896	1.089971	1.076026	1.079571	1.077504
10	1.171534	1.222198	1.206902	1.211362	1.208924
11	1.238924	1.291917	1.27546	1.280735	1.277978
12	1.356493	1.41435	1.396103	1.401784	1.398409
13	1.499687	1.564061	1.544103	1.550612	1.546441
14	1.591095	1.659061	1.637772	1.644322	1.640399
15	1.726923	1.800277	1.777392	1.784834	1.779697
16	1.826503	1.90424	1.88039	1.888275	1.882947
17	1.924933	2.007426	1.982141	1.990779	1.985100
18	2.071194	2.16057	2.133653	2.142415	2.136678
19	2.144125	2.237208	2.209417	2.218728	2.212948
20	2.272077	2.371752	2.344449	2.354312	2.348225
21	2.339212	2.442194	2.41465	2.424941	2.418574
22	2.536797	2.65198	2.623386	2.635822	2.630440
23	2.565396	2.680233	2.651313	2.664111	2.659115
24	2.666128	2.789645	2.760411	2.775551	2.770521
25	2.823532	2.958416	2.928716	2.944425	2.939072
26	2.897849	3.039116	3.007779	3.030191	3.024779
27	3.024244	3.166088	3.134831	3.158129	3.152838
28	3.169149	3.310615	3.275854	3.300645	3.295696
29	3.282452	3.425647	3.388142	3.412346	3.40602
30	3.42514	3.577	3.538735	3.56291	3.555419
31	3.579561	3.740017	3.699656	3.724902	3.717106
32	3.678382	3.841605	3.801188	3.827429	3.818845
33	3.859788	4.025704	3.981197	4.006131	3.995435
34	3.947593	4.118171	4.073689	4.100176	4.089297
35	4.112618	4.291299	4.242973	4.268547	4.255264
36	4.336213	4.523459	4.475298	4.504622	4.491961
37	4.392222	4.582178	4.532185	4.561614	4.550799
38	4.557254	4.757199	4.706987	4.738634	4.725176
39	4.682818	4.883863	4.832394	4.864442	4.852483
40	4.750855	4.959129	4.906512	4.938757	4.924804

41	4.902051	5.116709	5.060952	5.093827	5.080665
42	5.018411	5.240281	5.186414	5.220719	5.206038
43	5.159378	5.383123	5.321013	5.352345	5.338731
44	5.301422	5.540649	5.484242	5.521771	5.507097
45	5.432836	5.669423	5.608895	5.643833	5.628302
46	5.538158	5.780016	5.720603	5.755337	5.740786
47	5.672476	5.920634	5.857784	5.897287	5.878081
48	5.785171	6.034035	5.969178	6.007925	5.988671
49	5.91606	6.169914	6.101852	6.142106	6.121401
50	6.044172	6.306269	6.235623	6.277709	6.254751
51	6.094996	6.356568	6.283691	6.326618	6.302121
52	6.236141	6.499014	6.422038	6.463778	6.438651
53	6.348309	6.612124	6.533973	6.572602	6.544032
54	6.474416	6.748053	6.669967	6.70964	6.682499
55	6.583365	6.860789	6.781416	6.827745	6.796857
56	6.710400	6.991151	6.904339	6.951484	6.921899
57	6.870216	7.160201	6.825872	7.406185	7.095150
58	6.932887	7.224659	6.890347	7.472473	7.154958
59	7.103977	7.407463	7.063718	7.654344	7.331330
60	7.159883	7.464532	7.123001	7.713463	7.391363
61	7.283044	7.589924	7.238817	7.841323	7.512467
62	7.384955	7.696493	7.342963	7.950471	7.617894
63	7.477076	7.791607	7.430761	8.049593	7.710222
64	7.586943	7.901578	7.536091	8.157622	7.815609
65	7.643709	7.963567	7.59896	8.221592	7.877837
66	7.767633	8.093983	7.724511	8.355258	8.004040
67	7.864069	8.190208	7.814276	8.446229	8.095013
68	7.987143	8.309762	7.942195	8.568895	8.219134
69	8.086637	8.414915	8.050367	8.673213	8.327941
70	8.117014	8.422812	8.06509	8.690569	8.336761
71	8.203657	8.522280	8.159862	8.791044	8.438136
72	8.296923	8.623951	8.25383	8.889453	8.533338
73	8.377857	8.706410	8.376011	8.920934	8.612276
74	8.446483	8.780936	8.848714	8.548657	8.679272
75	8.558863	8.894630	8.962035	8.659064	8.794732
76	8.629051	8.965610	9.028303	8.726858	8.858349
77	8.647422	8.992163	9.055986	8.751041	8.881994

78	8.709244	9.050029	9.112242	8.805731	8.934194
79	8.772411	9.119397	9.183469	8.874007	9.004168
80	8.804367	9.145464	9.20813	8.898583	9.032363

表二 9~80 度所計算出的理論滾動加速度 a_s 和理論滑動加速度 a_k

角度(度) \ 加速度(m/s ²)	a _s	a _k
9	1.079025	0.011158
10	1.197759	0.184291
11	1.316127	0.357368
12	1.434095	0.530336
13	1.551626	0.703142
14	1.668685	0.875735
15	1.785235	1.048060
16	1.901241	1.220066
17	2.016668	1.391701
18	2.131481	1.562912
19	2.245644	1.733646
20	2.359124	1.903853
21	2.471885	2.073480
22	2.583893	2.242475
23	2.695114	2.410786
24	2.805513	2.578364
25	2.915059	2.745156
26	3.023716	2.911112
27	3.131452	3.076181
28	3.238235	3.240314
29	3.344031	3.403459
30	3.448808	3.565567
31	3.552535	3.726589
32	3.655180	3.886477
33	3.756711	4.045180
34	3.857098	4.202651
35	3.956310	4.358842
36	4.054317	4.513705
37	4.151089	4.667193
38	4.246597	4.819260

39	4.340811	4.969859
40	4.433703	5.118943
41	4.525244	5.266469
42	4.615406	5.412390
43	4.704163	5.556663
44	4.791487	5.699243
45	4.877352	5.840087
46	4.961730	5.979152
47	5.044598	6.116395
48	5.125928	6.251776
49	5.205697	6.385252
50	5.283881	6.516783
51	5.360455	6.646329
52	5.435396	6.773851
53	5.508682	6.899309
54	5.580289	7.022666
55	5.650197	7.143883
56	5.718383	7.262924
57	5.784828	7.379753
58	5.849511	7.494334
59	5.912411	7.606633
60	5.973511	7.716614
61	6.032792	7.824244
62	6.090234	7.929492
63	6.145821	8.032323
64	6.199537	8.132709
65	6.251364	8.230616
66	6.301286	8.326017
67	6.349290	8.418882
68	6.395359	8.509182
69	6.439480	8.596890
70	6.481640	8.681979
71	6.521825	8.764424
72	6.560023	8.844199
73	6.596224	8.921280
74	6.630415	8.995643
75	6.662586	9.067267

76	6.692728	9.136128
77	6.720831	9.202206
78	6.746887	9.265482
79	6.770888	9.325934
80	6.792826	9.383547